



Etude de chaines de transmission sur porteuse : modulateurs DVB-S, DVB-S2

Thomas BERBESSOU
Thomas DION

Département Sciences du Numérique - Première année
2022-2023

Table des matières

1	Introduction	3
2	Implantation de la transmission avec transposition de fréquence	3
3	Implantation de chaine passe-bas équivalente à la chaine de transmission sur porteuse	6
4	Comparaison du modulateur DVS-S avec un des modulateurs proposés par le DVB-S2	8
4.1	Implantation de la modulation DVB-S3	8
4.2	Comparaison des modulateurs DVB-S et DVB-S2	9

1 Introduction

Le DVB-S est une norme de l'ETSI (Institut européen des normes de télécommunications) qui permet la diffusion de flux multimédias numériques (audio, vidéo et données) via un lien satellite. La première version a été publiée en 1994 et utilise un modulateur QPSK avec une mise en forme en racine de cosinus surélevé de roll-off égal à 0,35. La deuxième version (DVB-S2), sortie en 2005, permet l'utilisation d'un modulateur 8-PSK avec une mise en forme en racine de cosinus surélevé de roll-off égal à 0,2 (plusieurs modulateurs sont définis dans cette deuxième version).

Le but de ce travail est d'explorer l'étude et l'implémentation de ces modulateurs pour comprendre les chaînes de transmission sur fréquence porteuse. Cela implique de comprendre le rôle des différents éléments de la chaîne, ainsi que l'utilisation de la chaîne passe-bas équivalente pour évaluer l'efficacité spectrale et en puissance. Enfin, il sera possible de comparer différentes chaînes de transmission sur fréquence porteuse en utilisant les chaînes passe-bas équivalentes associées.

2 Implantation de la transmission avec transposition de fréquence

Dans cette partie, nous allons implanter une transmission au format DVB-S, avec mapping QSPK, filtre de mise en forme en racine de cosinus surélevé et transposition de fréquence. On commence par faire le mapping QPSK et on trace sa constellation.

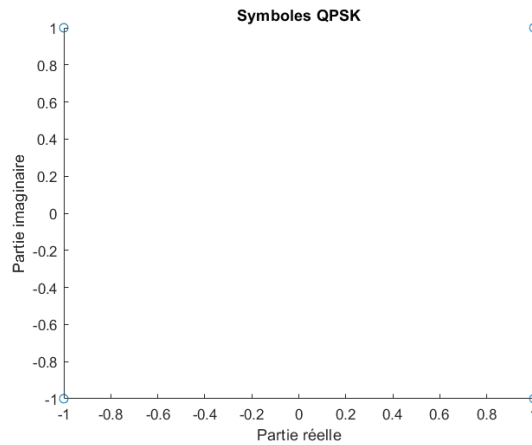


FIGURE 1 – Constellations QPSK

On reconnaît bien la modulation QPSK, où quatre symboles différents sont utilisés, les points de la constellation sont disposés aux positions $(\pm 1, \pm 1)$ sur le plan I-Q. Ces positions correspondent à des combinaisons des deux signaux en phase et en quadrature.

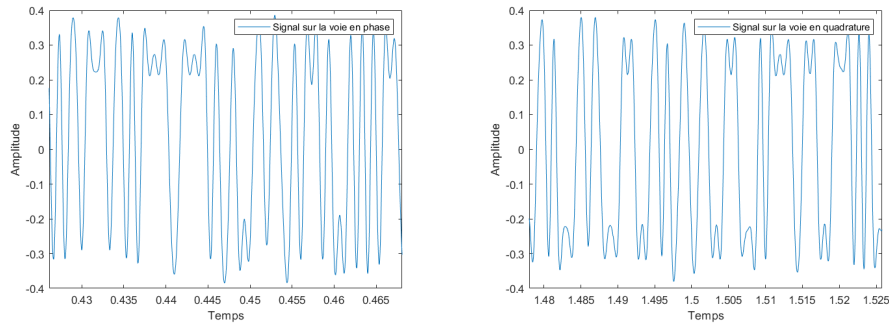


FIGURE 2 – Signaux générés sur les voies en phase et en quadrature

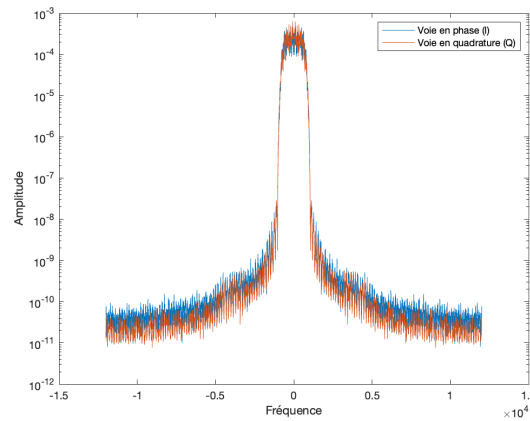


FIGURE 3 – Densité spectrale de puissance des signaux générés sur les voies en phase et en quadrature.

Nous pouvons constater que les densités spectrales de puissances des signaux en phase et en quadrature sont identiques. En effet ces deux signaux présentent le même mapping ainsi que le même filtre de modulation. De plus nous pouvons remarquer que la densité spectrale en puissance est centrée autour de la fréquence $f = 0\text{Hz}$ et que la bande passante est de 1000Hz , ce qui correspond à la densité spectrale en puissance d'un filtre en cosinus surélevé avec un rolloff de $\frac{1}{3}$.

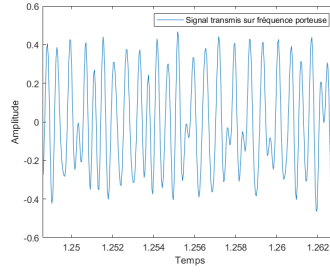


FIGURE 4 – Signal transmis sur fréquence porteuse

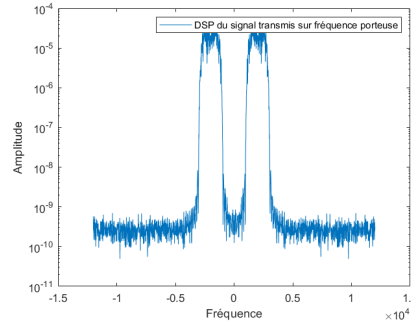


FIGURE 5 – Densité spectrale de puissance du signal transmis sur fréquence porteuse

Nous pouvons constater deux pics correspondant aux signaux en phase et en quadrature. Nous pouvons également voir que les pics présente la même largeur de bande passante qu'avant la transmission sur fréquence porteuse mais sont décalées de $\pm 2000\text{Hz}$, ce qui correspond à la fréquence de la porteuse. La création des deux différents pics vient du fait que le signal est complexe, le signal en quadrature possède donc un déphasage supplémentaire par rapport au signal en phase.

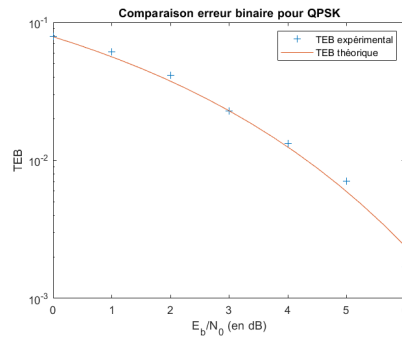


FIGURE 6 – Comparaison des TEB théorique et expérimentaux pour la transmission DVB-S

Le taux d'erreur binaire théorique pour ce type de transmission est de $Q(\sqrt{2 \times \frac{E_b}{N_0}})$. Le graphique représentant le taux d'erreurs binaires théoriques et les taux d'erreurs binaires simulés pour différentes valeurs de $\frac{E_b}{N_0}$ montre que les deux taux d'erreurs binaires se suivent. Cela montre une certaine véracité correction de notre modèle et de notre simulation.

3 Implantation de chaine passe-bas équivalente à la chaine de transmission sur porteuse

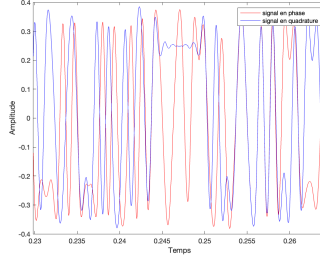


FIGURE 7 – Densité spectrale de puissance du signal transmis sur fréquence porteuse

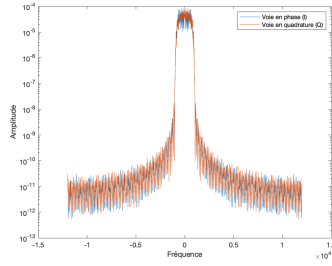


FIGURE 8 – Densité spectrale de puissance du signal transmis sur fréquence porteuse

Nous pouvons voir que la densité en puissance du signal est deux fois plus faible que la densité spectrale en puissance du signal sans passe-bas équivalent et ne présente pas de modification de la fréquence qui porte le signal. cela vient du fait que le signal est multiplié par $e^{(2j\pi fpt)}$ puis par $e^{(-2j\pi fpt)}$. le signal en phase est donc multiplié par $\cos(2\pi fpt)^2$ ce qui donne un facteur $\frac{1}{2}$ à la DSP. Au final le passe-bas équivalent revient à diviser par 2 l'amplitude du signal.

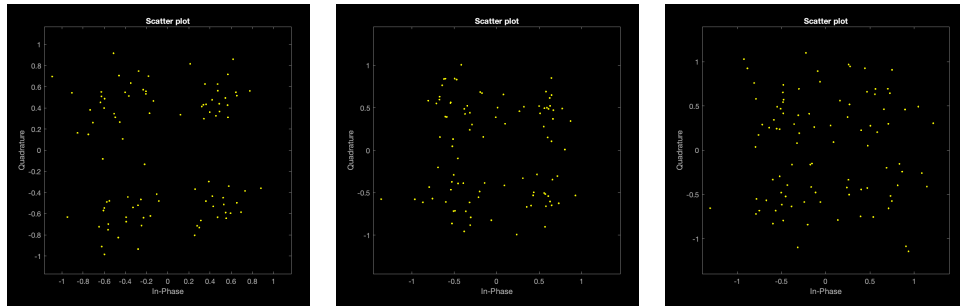


FIGURE 9 – constellations en sortie de l'échantillonneur pour différentes valeurs de E_b/N_0

Nous constatons que plus le rapport $\frac{E_b}{N_0}$ diminue, plus le signal est bruité et plus la constellations en sortie de mapping est étalée autours de la constellation mapping de la chaîne de transmission.

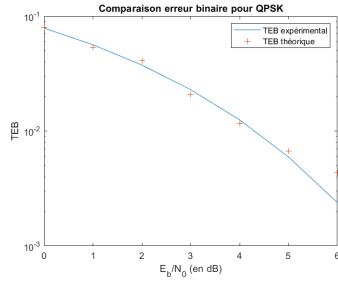


FIGURE 10 – Comparaison des TEB théorique et expérimentaux pour la transmission DVB-S

Nous pouvons voir que le taux d'erreurs binaire est identique au taux d'erreurs binaire obtenu précédemment sur la chaîne implanté avec transposition de fréquence. L'intérêt d'implanter une chaîne en passe-bas équivalent est purement théorique et sert pour la simulation, la transposition en fréquence ne se ramenant au final qu'à un facteur $\frac{1}{2}$.

4 Comparaison du modulateur DVS-S avec un des modulateurs proposés par le DVB-S2

4.1 Implantation de la modulation DVB-S3

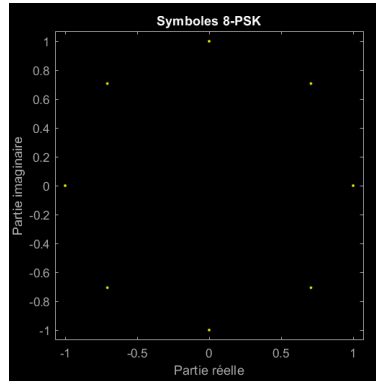


FIGURE 11 – Constellations 8-PSK

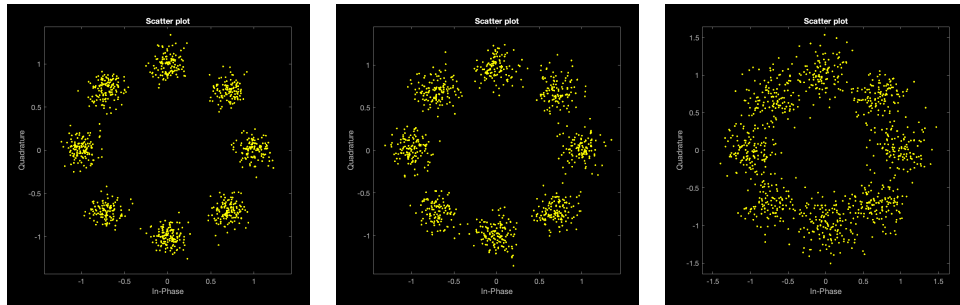


FIGURE 12 – constellations en sortie de l'échantillonneur pour différentes valeurs de E_b/N_0

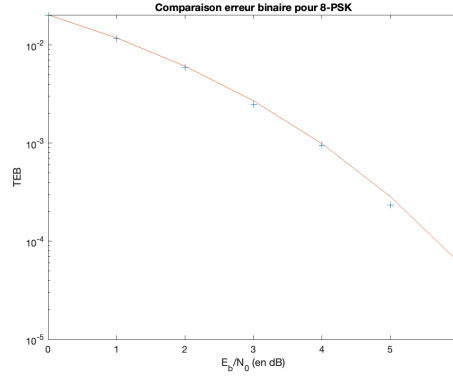


FIGURE 13 – Comparaison des TEB théoriques et expérimentaux pour la transmission DVB-S2

4.2 Comparaison des modulateurs DVB-S et DVB-S2

l'efficacité spectrale est $\eta = \frac{R_b}{B}$ où B est la largeur de la bande passante du signal. Ainsi $\eta = \frac{2\log_2(M)}{1+\alpha}$. Or pour la chaîne de transmission DVB-S, $M = 4$ soit $\eta = \frac{4}{1+\alpha}$ alors que pour la chaîne de transmission DVB-S2, $M = 8$ soit $\eta = \frac{6}{1+\alpha}$. La chaîne de transmission DVB-S2 offre donc une meilleure efficacité spectrale que la chaîne de transmission DVB-S.

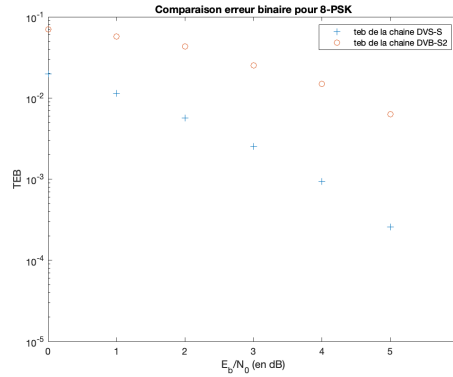


FIGURE 14 – Comparaison des TEB des chaînes DVB-S et DVB-S2

Nous pouvons voir que pour une valeur de TEB donnée, il faut un rapport $\frac{E_b}{N_0}$ plus élevé pour la chaîne de transmission DVB-S2 que pour la chaîne DVB-S. La chaîne DVB-S présente donc une meilleure efficacité en puissance.

En conclusion nous pouvons dire que le mapping 8-PSK permet une meilleure efficacité spectrale au détriment d'une efficacité en puissance plus faible qu'un mapping QPSK. Le choix du mapping va donc dépendre de la bande passante disponible pour la transmission du signal et de la précision minimale demandée lors de la transmission du signal.